

Manual de Ejercicios de Examen

Tema 8 — Movimiento Plano del Sólido Rígido · Mecánica Aplicada UPV/EHU

Contenido

1. Las 7 herramientas que necesitas
2. Los 4 tipos de ejercicio de examen
3. Tipo A: Mecanismos de barras articuladas (el clásico)
4. Tipo B: Rodadura sin deslizamiento
5. Tipo C: Deslizaderas y Coriolis
6. Tipo D: Biela-manivela y optimización
7. Checklist final antes del examen

1. Las 7 herramientas que necesitas

Todo ejercicio de examen del Tema 8 se resuelve combinando estas herramientas. Si las dominas, puedes con cualquier mecanismo plano.

H1. Ecuación de velocidad del sólido rígido

Es la ecuación fundamental. Relaciona la velocidad de dos puntos del mismo sólido rígido:

LA ECUACIÓN MÁS USADA DEL TEMA

$$\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{AB}$$

Donde A y B son dos puntos del **mismo sólido rígido**, $\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{k}$ (en movimiento plano) y $\mathbf{r}_{AB} = \mathbf{r}_B - \mathbf{r}_A$.

Clave: En movimiento plano, $\boldsymbol{\omega} = \omega \mathbf{k}$ siempre apunta en $\mathbf{k}$ (perpendicular al plano). El producto vectorial $\mathbf{k} \times (a\mathbf{i} + b\mathbf{j}) = -b\mathbf{i} + a\mathbf{j}$ simplemente rota 90 grados el vector $\mathbf{r}$.

Error típico: Aplicar esta fórmula entre puntos de **distintos** sólidos. Solo vale si A y B pertenecen al **mismo** cuerpo rígido.

H2. Ecuacion de aceleracion del solido rigido

La version para aceleraciones tiene un termino extra (la aceleracion centripeta):

ACELERACION RELATIVA EN SOLIDO RIGIDO

$$a_B = a_A + \alpha \times r_{AB} - \omega^2 r_{AB}$$

$\alpha = \alpha k$ es la aceleracion angular. El termino $-\omega^2 r_{AB}$ es la **aceleracion centripeta**: siempre apunta de B hacia A.

Truco mental: El termino $\alpha \times r_{AB}$ es tangencial (perpendicular a r_{AB}) y el termino $-\omega^2 r_{AB}$ es centripeto (paralelo a r_{AB} , hacia A). Asi puedes dibujarlos mentalmente.

H3. Centro Instantaneo de Rotacion (EIR/CIR)

Es el punto del solido (o su extension) con velocidad nula en el instante considerado. Muy util para calcular ω de forma rapida:

EIR — ATAJO PARA VELOCIDADES ANGULARES

$$v_P = \omega \cdot d(P, \text{EIR})$$

$d(P, \text{EIR})$ es la distancia del punto P al EIR. La velocidad de P es **perpendicular** a la linea P -EIR.

COMO ENCONTRAR EL EIR

1. Toma dos puntos del solido cuyas velocidades conozcas (o al menos su **direccion**).
2. Traza la perpendicular a cada velocidad por su punto de aplicacion.
3. El cruce de ambas perpendiculares es el EIR.

Caso especial: Si un punto del solido es fijo (apoyo fijo), ese punto **es** el EIR (porque su velocidad es cero). Ejemplo: la barra AB con A fijo $\rightarrow$ el EIR esta en A.

Atencion: El EIR sirve **solo para velocidades**, no para aceleraciones. Para aceleraciones hay que usar H2.

H4. Condicion de rodadura sin deslizamiento

Cuando un cuerpo rueda sin deslizar sobre una superficie, la velocidad del punto de contacto es la misma vista desde ambos cuerpos:

RODADURA PURA

$$v_{\text{contacto}}^{\text{cuerpo}} = v_{\text{contacto}}^{\text{superficie}}$$

Si la superficie es fija: $v_{\text{contacto}} = 0$, y el punto de contacto es el EIR del cuerpo que rueda.

Para el centro del disco/rueda de radio R :

RODADURA SOBRE SUPERFICIE FIJA

$$v_{\text{centro}} = \omega \cdot R, \quad a_{\text{centro, tangencial}} = \alpha \cdot R$$

H5. Aceleración de Coriolis

Aparece cuando un punto **desliza** sobre un sólido que **gira**. Es el término que todo el mundo olvida:

CORIOLIS — MOVIMIENTO RELATIVO

$$a_{\text{Coriolis}} = 2\omega \times \dot{r}_{\text{rel}}$$

$\dot{r}_{\text{rel}}$ es la velocidad relativa del punto que desliza respecto al sólido giratorio.

Error frecuente: Olvidar Coriolis cuando hay una deslizadera sobre una barra giratoria. Si un punto se mueve **a lo largo de** una barra que **a la vez gira**, la aceleración de Coriolis NO es cero. Ejercicio 8.5 es un ejemplo clásico.

H6. Mecanismo de paralelogramo

Si dos barras iguales y paralelas sostienen un cuerpo, este tiene **traslación pura**:

PARALELOGRAMO ARTICULADO

$$\omega_{\text{placa}} = 0, \quad \alpha_{\text{placa}} = 0$$

Todos los puntos de la placa tienen la misma velocidad y la misma aceleración. No hay rotación.

Como reconocerlo: Barras AB y CD de la misma longitud, con A y C fijos, y $AC = BD$ (o $AC \parallel BD$ con $|AC| = |BD|$). Ejercicio 8.10.

H7. Igualación de velocidades/aceleraciones en puntos compartidos

Cuando dos barras comparten un punto (pasador, articulación), ese punto tiene la **misma velocidad y aceleración** visto desde ambas barras:

PUNTO COMPARTIDO (PASADOR)

$$v_P|_{\text{barra 1}} = v_P|_{\text{barra 2}}$$

$$a_P|_{\text{barra 1}} = a_P|_{\text{barra 2}}$$

Esto genera un **sistema de ecuaciones**: escribes v_P de dos maneras distintas (una por cada barra) e igualas componente a componente. Suele dar 2 ecuaciones escalares con 2 incógnitas (ω y alguna componente de velocidad).

2. Los 4 tipos de ejercicio de examen

Todos los ejercicios del Tema 8 encajan en uno de estos patrones:

TIPO A — El mas frecuente

Mecanismos de barras articuladas: hallar ω y α de cada barra

Ejercicios: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6

Piden: velocidades angulares $\omega \rightarrow$ aceleraciones angulares $\alpha \rightarrow$ velocidades/aceleraciones de puntos

Herramientas: H1 (vel. solido rigido) + H3 (EIR) + H2 (acel. solido rigido) + H7 (puntos compartidos)

TIPO B

Mecanismos con rodadura sin deslizamiento

Ejercicios: 8.7, 8.9

Piden: velocidades angulares de discos/ruedas y barras conectadas

Herramientas: H4 (rodadura) + H1 (vel. solido rigido) + H3 (EIR)

TIPO C

Deslizaderas con Coriolis

Ejercicios: 8.5

Piden: velocidad y aceleracion de un punto que desliza sobre una barra giratoria

Herramientas: H5 (Coriolis) + H1 + H2

TIPO D

Biela-manivela y optimizacion (maximizar velocidad)

Ejercicios: 8.8

Piden: expresion de posicion/velocidad del embolo, instante de velocidad maxima

Herramientas: Geometria + derivada + condicion $dv/d\theta = 0$

3. Tipo A: Mecanismos de barras articuladas

Patron: Te dan un mecanismo con varias barras conectadas por pasadores. Una barra tiene ω conocido. Te piden ω y α de las demas barras y velocidades/aceleraciones de ciertos puntos.

Paso 1 — Identificar las barras y sus restricciones

RECETA

1. **Numera las barras** y marca los apoyos fijos (puntos con $v = 0$).
2. **Identifica los pasadores:** puntos que comparten dos barras.
3. **Anota las restricciones:** guías horizontales/verticales, deslizaderas, rodaduras.
4. **Identifica la cadena cinematica:** empieza por la barra cuyo ω te dan y sigue por los pasadores.

Paso 2 — Calcular velocidades (de barra en barra)

RECETA

1. **Barra motora** (la que conoces ω): calcula la velocidad del pasador que conecta con la siguiente barra.

$$v_{\text{pasador}} = v_{\text{apoyo fijo}} + \omega k \times r_{\text{apoyo} \rightarrow \text{pasador}}$$

Si el apoyo es fijo: $v_{\text{apoyo}} = 0$, así que $v_{\text{pasador}} = \omega k \times r$.

2. **Siguiente barra:** escribe la velocidad del otro extremo (o del siguiente pasador) usando H1 con ω desconocido de esta barra.
3. **Aplica la restriccion** del extremo: si esta en un apoyo fijo, $v = 0$. Si esta en una guía, una componente es cero. Esto da ω de la barra.
4. **Repite** para cada barra de la cadena.

Atajo con el EIR (H3): Si puedes localizar graficamente el EIR de una barra, la velocidad angular es $\omega = v_P/d(P, \text{EIR})$. Es mas rapido que resolver un sistema vectorial. Los ejercicios 8.3 y 8.4 usan este metodo.

Ejemplo concreto (ejercicio 8.1):

Disco gira con ω_0 (O fijo), barra AB vertical ($AB = R$), barra BC horizontal ($BC = 2R$, C fijo).

- $v_A = \omega_0 k \times R i = \omega_0 R j$ (hacia arriba)
- $v_B = v_A + \omega_1 k \times (-R j) = \omega_0 R j + \omega_1 R i$
- Restriccion: B gira alrededor de C (fijo), luego v_B es perpendicular a BC (vertical).
Componente horizontal = 0 $\rightarrow \omega_1 R = 0 \rightarrow \omega_1 = 0$.
- $v_B = \omega_0 R j \rightarrow \omega_2 = v_B/BC = \omega_0 R/2R = \omega_0/2$.

Paso 3 — Calcular aceleraciones (de barra en barra)

RECETA

1. **Barra motora:** calcula la aceleración del pasador.

$$a_{\text{pasador}} = -\omega^2 r_{\text{apoyo} \rightarrow \text{pasador}} + \alpha k \times r_{\text{apoyo} \rightarrow \text{pasador}}$$

Si ω es constante ($\alpha = 0$), solo queda la centrípeta: $a = -\omega^2 r$.

2. **Siguiente barra:** escribe a_B de dos maneras (a través de cada barra a la que B pertenece).
3. **Iguala** componente a componente: obtienes 2 ecuaciones con 2 incógnitas (α de cada barra).

Ejemplo (ejercicio 8.1, continuación):

- $a_A = -\omega_0^2 R i$ (centrípeta hacia O, pues $\alpha_0 = 0$)
- a_B via AB: $(\alpha_1 - \omega_0^2) R i$ (con $\omega_1 = 0$)
- a_B via BC: $\frac{\omega_0^2 R}{2} i - 2\alpha_2 R j$ (con $\omega_2 = \omega_0/2$)
- Igualando i : $\alpha_1 - \omega_0^2 = \omega_0^2/2 \rightarrow \alpha_1 = 3\omega_0^2/2$
- Igualando j : $0 = -2\alpha_2 R \rightarrow \alpha_2 = 0$

Diagrama de decisión — Tipo A

Mecanismo de barras articuladas con ω dato?

SI $\rightarrow$ Calcula v del primer pasador desde la barra motora

Después $\rightarrow$ Escribe v del siguiente pasador con ω incógnita + restricción del extremo $\rightarrow$ **despeja** ω

Después $\rightarrow$ Repite para aceleraciones: escribe a de dos maneras $\rightarrow$ **despeja** α

4. Tipo B: Rodadura sin deslizamiento

Aparecen discos o ruedas que ruedan sobre superficies fijas o sobre otras barras.

Caso B1: Rodadura sobre superficie fija (ej. 8.7)

RECETA

1. El punto de contacto tiene velocidad cero (es el EIR del disco).
2. $v_{\text{centro}} = \omega \cdot R$ y $a_{\text{centro, tangencial}} = \alpha \cdot R$.

3. La aceleración del centro tiene componente centrípeta $\omega^2 R$ (hacia el punto de contacto) + tangencial αR (a lo largo del movimiento).

Ejemplo (ejercicio 8.7): El disco rueda sobre plano inclinado 30 grados. Con $v_C = 1,093$ m/s y $R_1 = 0,3$ m:

$$\omega_1 = \frac{v_C}{R_1} = \frac{1,093}{0,3} = 3,64 \text{ rad/s}$$

Caso B2: Rodadura sobre otra barra (ej. 8.9)

RECETA

1. El punto de contacto E tiene la **misma velocidad** visto desde el disco y desde la barra.
2. Escribe v_E a través del disco: $v_E = v_{\text{centro}} + \omega_{\text{disco}} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{\text{centro} \rightarrow E}$
3. Escribe v_E a través de la barra: $v_E = v_B + \omega_{\text{barra}} \mathbf{k} \times \mathbf{r}_{B \rightarrow E}$
4. Iguala ambas expresiones $\rightarrow$ sistema para ω_{disco} y ω_{barra} .

Diferencia clave: En rodadura sobre superficie fija, $v_{\text{contacto}} = 0$. En rodadura sobre barra móvil, $v_{\text{contacto}} \neq 0$ (la barra también se mueve). Hay que igualar, no poner a cero.

5. Tipo C: Deslizaderas con Coriolis

Estos ejercicios tienen un punto que desliza a lo largo de una barra que a su vez gira. Es el caso del ejercicio 8.5.

RECETA

1. **Identifica** el punto que desliza (D en el 8.5) y la barra sobre la que desliza (AD).
2. **Velocidad:** La velocidad de D tiene dos componentes:
 - Componente perpendicular a AD: debida a la rotación de AD $\rightarrow \omega_{AD} \cdot r_{AD}$
 - Componente a lo largo de AD: debida al deslizamiento $\rightarrow \dot{r}_{rel}$
3. **Aceleración completa** (con Coriolis):

$$a_D = \underbrace{-\omega^2 r_{AD}}_{\text{centrípeta}} + \underbrace{\alpha \mathbf{k} \times r_{AD}}_{\text{tangencial}} + \underbrace{\ddot{r}_{rel} \hat{e}_{AD}}_{\text{relativa}} + \underbrace{2\omega \times \dot{r}_{rel}}_{\text{Coriolis}}$$

4. **Iguala** con la aceleración de D vista desde la otra barra a la que pertenece $\rightarrow$ despeja α y las demás incógnitas.

El error que mas puntos cuesta: Olvidar el termino de Coriolis $2\omega \times \dot{r}_{rel}$. Es perpendicular a $\dot{r}_{rel}$ y tiene sentido fisico: una partícula que se aleja del centro de rotación experimenta una fuerza lateral.

Truco para la direccion de Coriolis: $2\omega \hat{k} \times \dot{r} \hat{e}_{AD}$ rota el vector $\dot{r}_{rel}$ en 90 grados en el sentido de ω . Si $\omega > 0$ (antihorario) y el punto se aleja, Coriolis va a la izquierda de la dirección de alejamiento.

Ejemplo (ejercicio 8.5): D desliza sobre la barra AD que gira alrededor de A. La velocidad de deslizamiento es $\dot{r}_{rel}$ a lo largo de AD, y la aceleración de Coriolis es $2\omega_{AD}\dot{r}_{rel}$ perpendicular a AD. El resultado da $a_D = 16,16 \text{ m/s}^2$.

6. Tipo D: Biela-manivela y optimización

El mecanismo biela-manivela convierte rotación en traslación (pistones, compresores). El ejercicio 8.8 pide el instante de velocidad máxima del embolo.

RECETA

1. **Posición del embolo** en función del ángulo $\theta = \omega t$:

$$x(\theta) = r \cos \theta + \sqrt{L^2 - r^2 \sin^2 \theta}$$

donde r = radio de la manivela, L = longitud de la biela.

2. **Aproximación** cuando $L \gg r$:

$$x \approx r \cos \theta + L \left(1 - \frac{r^2}{2L^2} \sin^2 \theta \right)$$

3. **Velocidad** (derivar respecto al tiempo):

$$v_{emb} = -r\omega \left(\sin \theta + \frac{r}{2L} \sin 2\theta \right)$$

4. **Máximo:** igualar $dv/d\theta = 0$:

$$\cos \theta + \frac{r}{L} \cos 2\theta = 0$$

La solución típica es $\theta \approx \pi/2$ (manivela perpendicular al cilindro).

5. **Velocidad máxima:** sustituir $\theta = \pi/2$:

$$v_{max} \approx r\omega$$

En el examen: Si te dan ω en rpm, convierte primero a rad/s: $\omega = n \times 2\pi/60$. Si te dicen "15 rpm": $\omega = 15 \times 2\pi/60 = \pi/2 \text{ rad/s}$.

7. Checklist antes del examen

Domina estas operaciones (sin pensar)

Operacion	Cuando se usa	Practica hasta que...
$k \times (a i + b j)$	Toda ecuacion de velocidad/aceleracion	Lo hagas en 3 segundos: $= -b i + a j$
Localizar el EIR graficamente	Calcular ω rapido	Dibujes perpendiculares a las velocidades sin dudar
Descomponer r en componentes	Definir vectores de posicion entre puntos	No te equivoques de signo
Igualar componentes i, j	Resolver sistemas vectoriales	Sea automatico separar las ecuaciones

Ante un ejercicio de examen, preguntate:

1. Que tipo de mecanismo es?

Barras articuladas con apoyos fijos → **Tipo A**

Disco/rueda que rueda sin deslizar → **Tipo B**

Punto que desliza sobre barra giratoria → **Tipo C** (Coriolis!)

Biela-manivela, embolo, compresor → **Tipo D**

Barras paralelas de igual longitud → Traslacion pura ($\omega = 0$)

2. Me piden velocidades angulares?

SI → Aplica H1 de barra en barra, o usa el EIR (H3) como atajo

3. Me piden aceleraciones angulares?

SI → Aplica H2: escribe a del punto compartido de dos maneras, iguala componentes

4. Hay rodadura?

SI, sobre superficie fija → Contacto = EIR, $v_{centro} = \omega R$

SI, sobre otra barra → Igualar velocidades del contacto (NO poner a cero)

5. Hay deslizadera sobre barra giratoria?

SI $\rightarrow$ No olvides Coriolis: $2\omega \times \dot{r}_{rel}$

Errores que cuestan puntos

Error	Consecuencia	Como evitarlo
Aplicar vel. de solido rigido entre puntos de distintos solidos	Ecuacion sin sentido fisico	Comprueba que A y B pertenecen a la misma barra
Olvidar la aceleracion centripeta $-\omega^2 r$	Falta un termino entero en a	Escribe siempre los 3 terminos: $a_A + \alpha \times r - \omega^2 r$
Olvidar Coriolis en deslizaderas	Resultado incorrecto de aceleracion	Si hay movimiento relativo + rotacion $\rightarrow$ Coriolis
Signo mal en r_{AB}	ω o α con signo contrario	Dibuja el vector de A a B y descompon con cuidado
Usar el EIR para aceleraciones	La aceleracion del EIR NO es cero	EIR solo sirve para velocidades
Confundir rodadura fija con rodadura movil	Poner $v_{contacto} = 0$ cuando no es cero	Preguntate: la superficie sobre la que rueda, se mueve?
Unidades: mezclar mm y m	Resultado con potencias de 10 erroneas	Convierte todo a metros al principio

Verificaciones rapidas

COMPROBACIONES PARA NO ENTREGAR ERRORES

- **Restricciones geometricas:** Si un punto esta en una guia horizontal, su v_y y a_y deben ser cero. Si esta en un apoyo fijo, $v = 0$.
- **Coherencia de signos:** $\omega > 0$ = antihorario, $\omega < 0$ = horario. Comprueba que el sentido calculado tiene sentido fisico con el dibujo.
- **Dimension:** $[\omega] = \text{rad/s}$, $[\alpha] = \text{rad/s}^2$, $[v] = \text{m/s}$, $[a] = \text{m/s}^2$. Si te salen unidades raras, algo esta mal.
- **Orden de magnitud:** En mecanismos tipicos del examen, ω suele estar entre 0 y 20 rad/s. Si te sale 500, revisa.
- **Punto fijo:** Verifica que el punto con apoyo fijo efectivamente tiene $v = 0$ con tus resultados.

